과학기술과 인간의 대화

강의계획

1주차	과학과 기술을 바라보는 다양한 관점	
2주차	반증주의와 패러다임	
3-**6**-7주차	사회구성주의 / 기억전달물질 상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험 / 상온핵융합 **파스퇴르와 생명의 기원** / 중력복사선 탐지 실패	골렘-과학의 뒷골목 1-5
8주차	중간시험	
9-10주차	채찍꼬리도마뱀의 성생활 / 사라진 태양 중성 미자	골렘-과학의 뒷골목 6,7
11-14주차	패트리어트 미사일 정확도 논쟁 / 챌린저 호 폭발 체르노빌 / 석유의 기원 논쟁	Golem at Large
15주차	기말시험	

지질시대와 주요사건

누대 Eon > 대 Era > 기 Period > 세 Epoch

구분		주요 사건	내용 [억년 전]
명왕누대		지구탄생, 달 형성, 맨틀과 지각 형성	지구 생성~40
시생누대	선캄브리아대	**최초의 생명 출현**	**40~25 [38]**
원생누대	고원생대	산소 증가 다세포 생물 출현	25~5.41
	중원생대		
	신원생대		
현생누대	고생대	삼엽충	5.41~2.52
	중생대	공룡	2.52~0.66
	신생대	포유류	0.66~

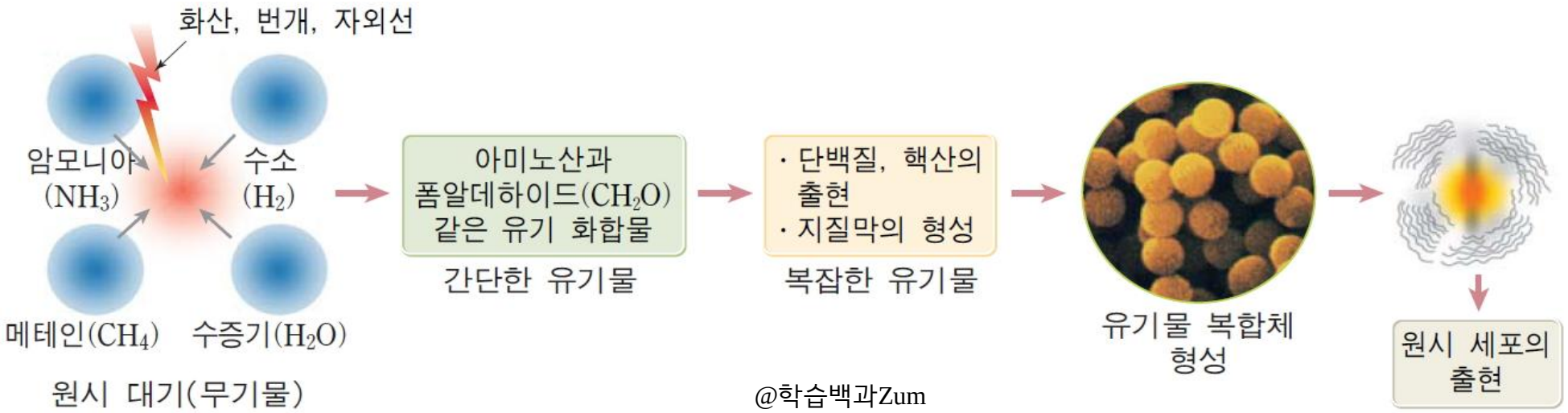
원시 생명체의 탄생

- 원시지구 환경
  - 원시 대기 : 메탄 (CH_4), 암모니아 (NH_3), 수소 기체 (H_2), 수증기 (H_20)
  - 원시 바다 : 지구가 냉각되면서 대기 중의 수증기가 비로 내리며 원시 바다 형성
  - 풍부한 에너지원
    - ✓ 끊임없는 화산활동과 번개로 지구 대기에 지속적으로 에너지가 공급됨
    - ✓ 오존층이 없어 태양의 자외선과 우주 방사선이 지구 표면에 유입됨

CHON + PS

원시 생명체의 탄생

- 화학적 진화
  - 무기물이 간단한 유기물로 합성됨
  - 간단한 유기물은 복잡한 유기물로 합성되는 화학적 변화 과정을 거쳐 최초의 원시 생명체 출현
  - 1936, 오파린A. I. Oparin : 원시 대기 내 유기물 합성

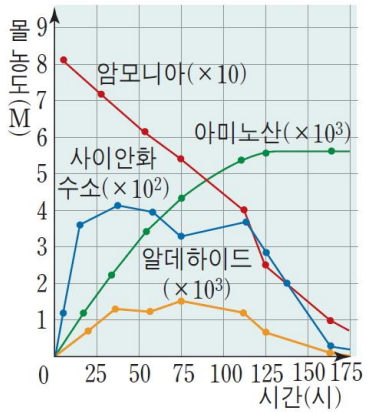


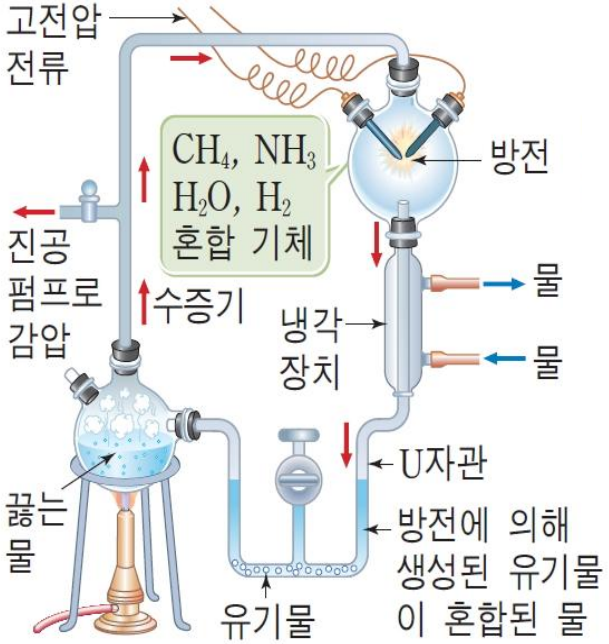
@학습백과Zum

밀러와 유리의 실험

- 1953, 오파린의 원시 대기 내 유기물 합성 이론을 실험으로 증명
  - 메탄, 암모니아, 수소, 수증기를 플라스크에 넣고 밀폐
  - 일주일 동안 물을 끓여 순환시키며 강한 방전을 일으킴
  - 시간이 경과하며 플라스크 속의 암모니아 농도가 감소
  - U자관 속에 시안화수소, 알데히드 등과 함께 아미노산 생성
  - 원시 지구 환경에서 무기물로부터 유기물 합성을 보임

CHON + PS

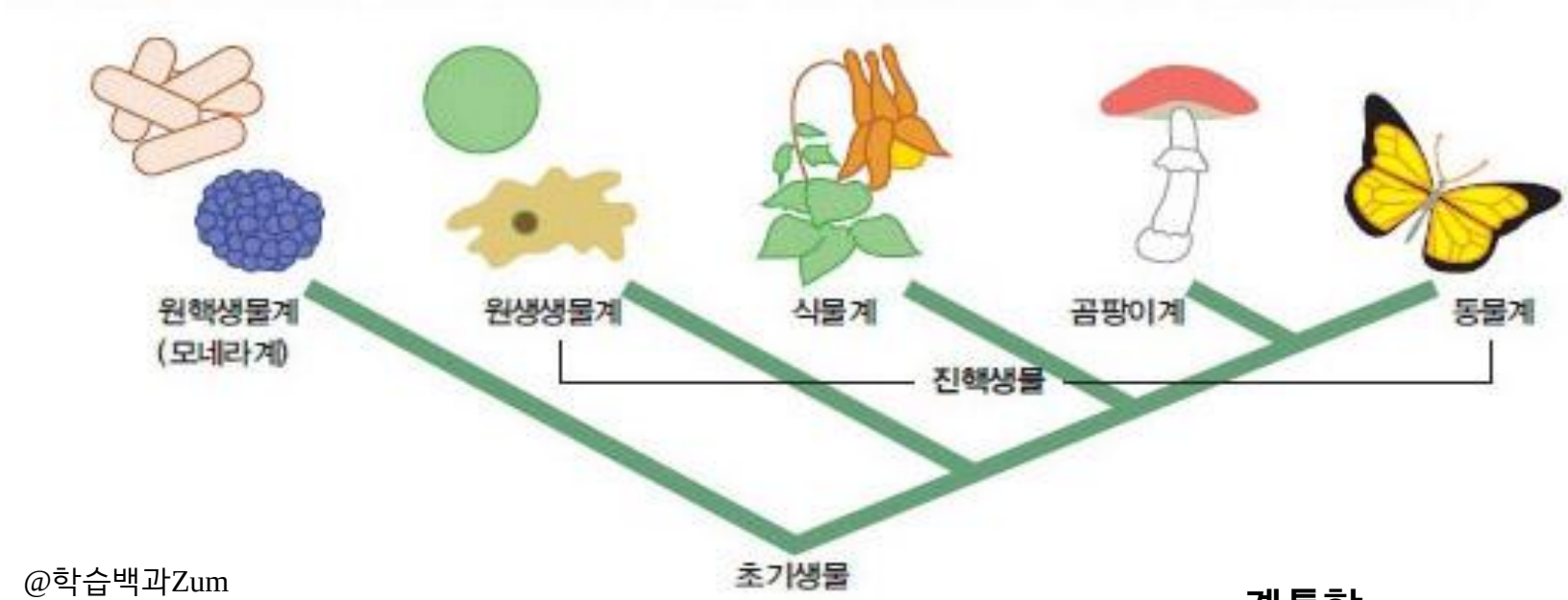




@학습백과Zum

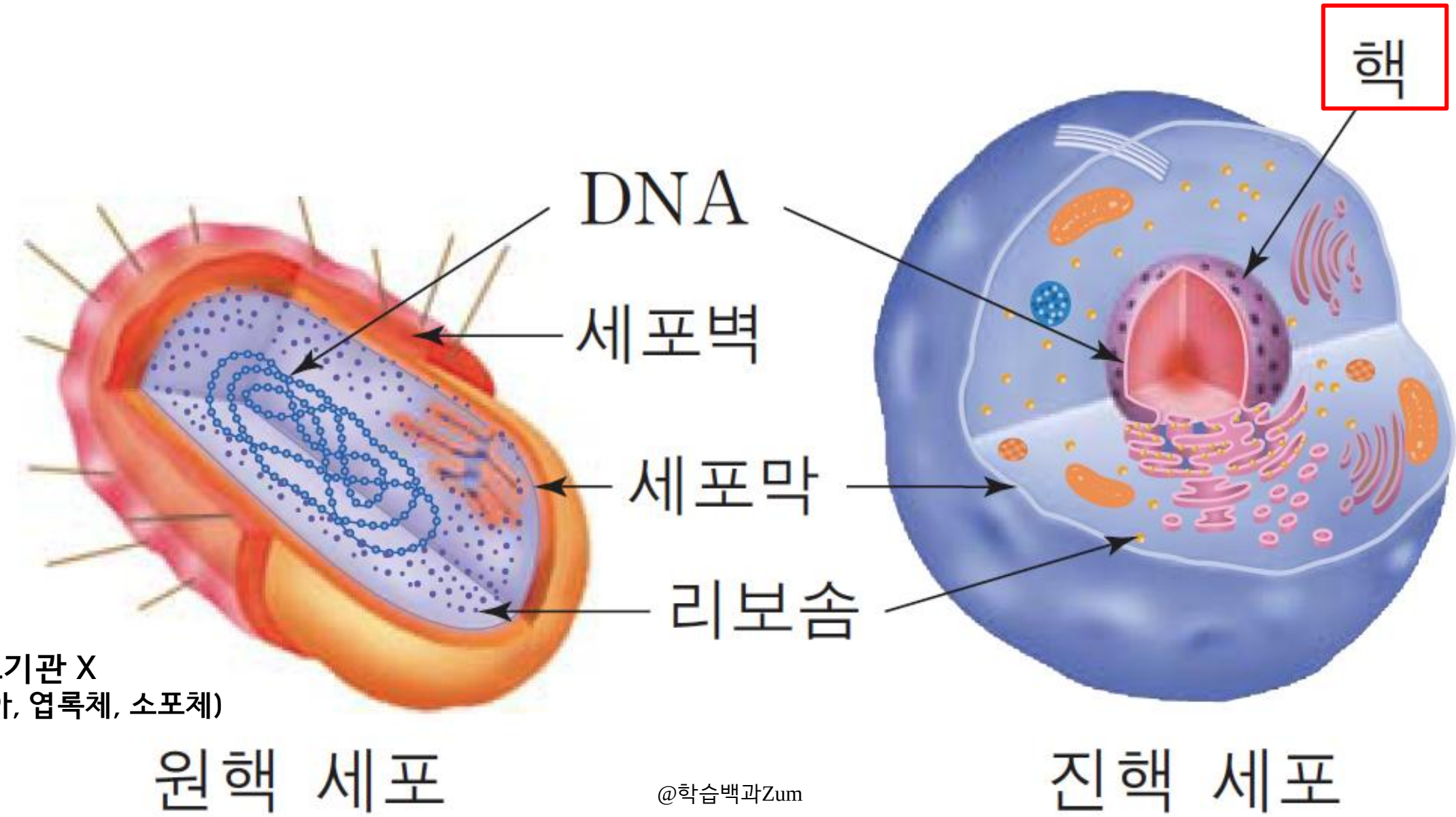
분류체계 : 3역 6계

- 20세기 후반 미국 생물학자 우스Woese가 특정 rRNA 염기 서열을 분석해서 분류
  - 원핵생물 : 진정세균계, 고세균계
  - 진핵생물 : 원생생물계, 식물계, 균계, 동물계



@학습백과Zum

계통학 Phylogenetic tree of life : 생명체 간의 진화적 관계 연구 분야



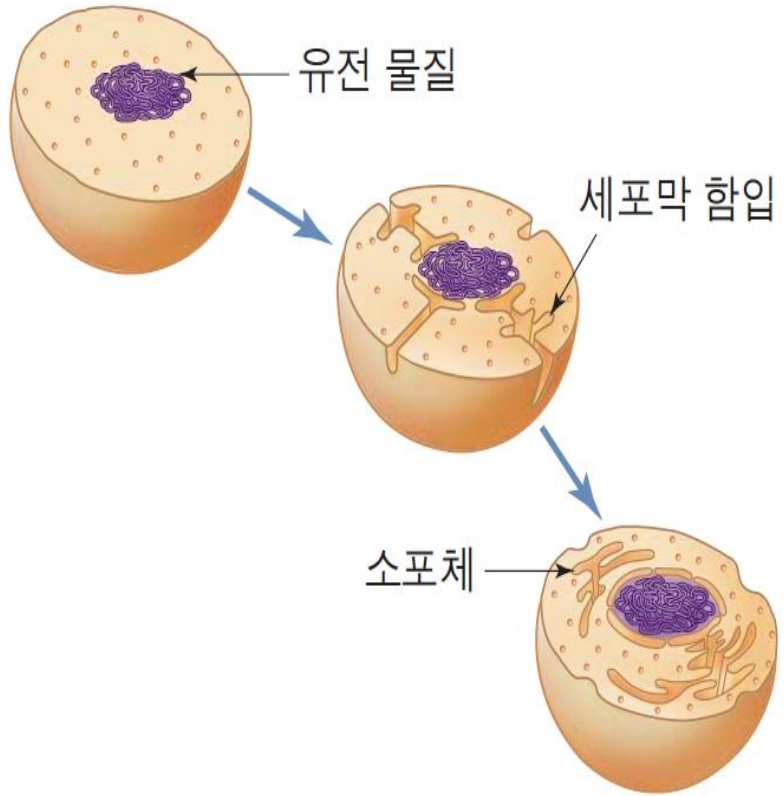
핵막 X

막성세포 소기관 X
(미토콘드리아, 엽록체, 소포체)

@학습백과Zum

세포 진화

- 원핵세포에서 진핵 세포로 진화
  - ➢ 생존경쟁 과정에서 세포 모양을 변형,
    다른 세포와의 공생 과정을 통해 진화
  - ➢ 일부 원핵 세포의 세포막이 안으로 유입되며
    골지체, 막 구조를 가진 소기관, 핵막과 소포체 등을 형성
  - ➢ 원핵 세포 DNA가 핵 속으로 들어감
    → 핵막 속에 보호되는 상태에서 점점 더 많은 유전 물질 가짐
    → 원시 진핵 세포

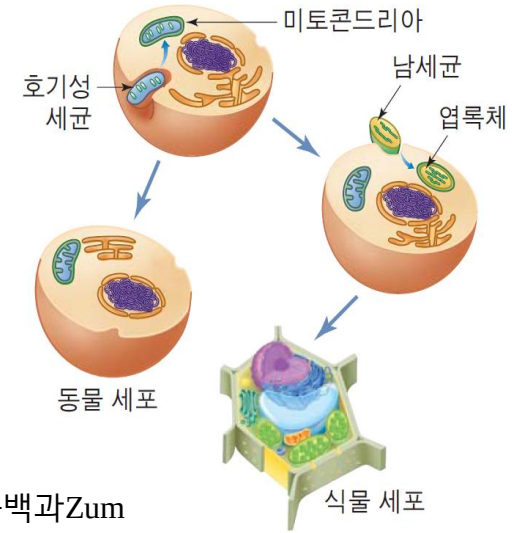


▲ 막 함입설

@학습백과Zum

세포 진화

- **세포 내 공생설** Endosymbiotic Theory
  - 1966, 마굴리스 Lynn Margulis (1938-2011)
  - 원시 진핵 세포는 산소를 이용하지 않아 에너지 효율이 낮기 때문에 생존에 불리
  - 우연히 산소를 이용하여 양분을 효율적으로 분해할 수 있는 **호기성 세균 섭취 : 공생 관계 형성**
  - 섭취 된 호기성 세균이 원시 진핵 세포 내에서 자체 증식하며 **ATP** 생산 및 제공 : 공생 관계 유지
  - 호기성 세균의 유전자 일부가 핵으로 이동, 세포 소기관인 미토콘드리아로 진화
  - 미토콘드리아를 가진 진핵 세포 일부가 광합성 세균(원시 엽록체) 섭취
    → 스스로 광합성 식물로 진화



cf. **ATP** : 아데노신 삼인산 **A**denosine **T**ri**P**hosphate

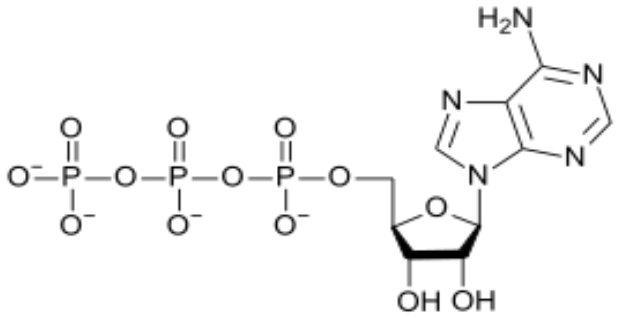
@학습백과Zum

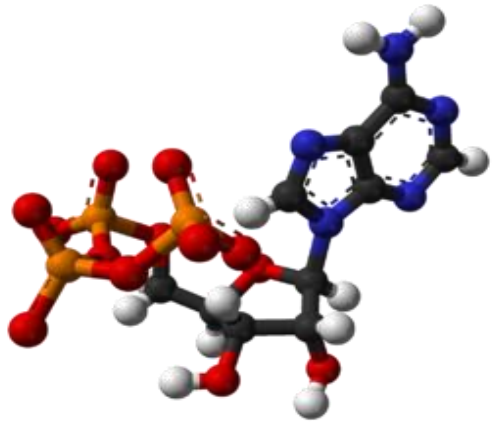
아데노신 삼인산, ATP

- 생명체의 주요 에너지원 : $C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3$ **CHON + PS**
  - 생명활동에 필수적
  - 고에너지 **인산** 결합. 결합이 깨지면서 인산기가 분리되는 과정에서 **에너지 방출**
  - 특정 물질의 능동적인 수송이나 각종 신진 대사에 활용
  - 당 분해 – TCA 회로 – 전자전달계를 거치면서 진핵생물의 유기호흡을 통해 합성

TCA 회로 (시트르산 회로)

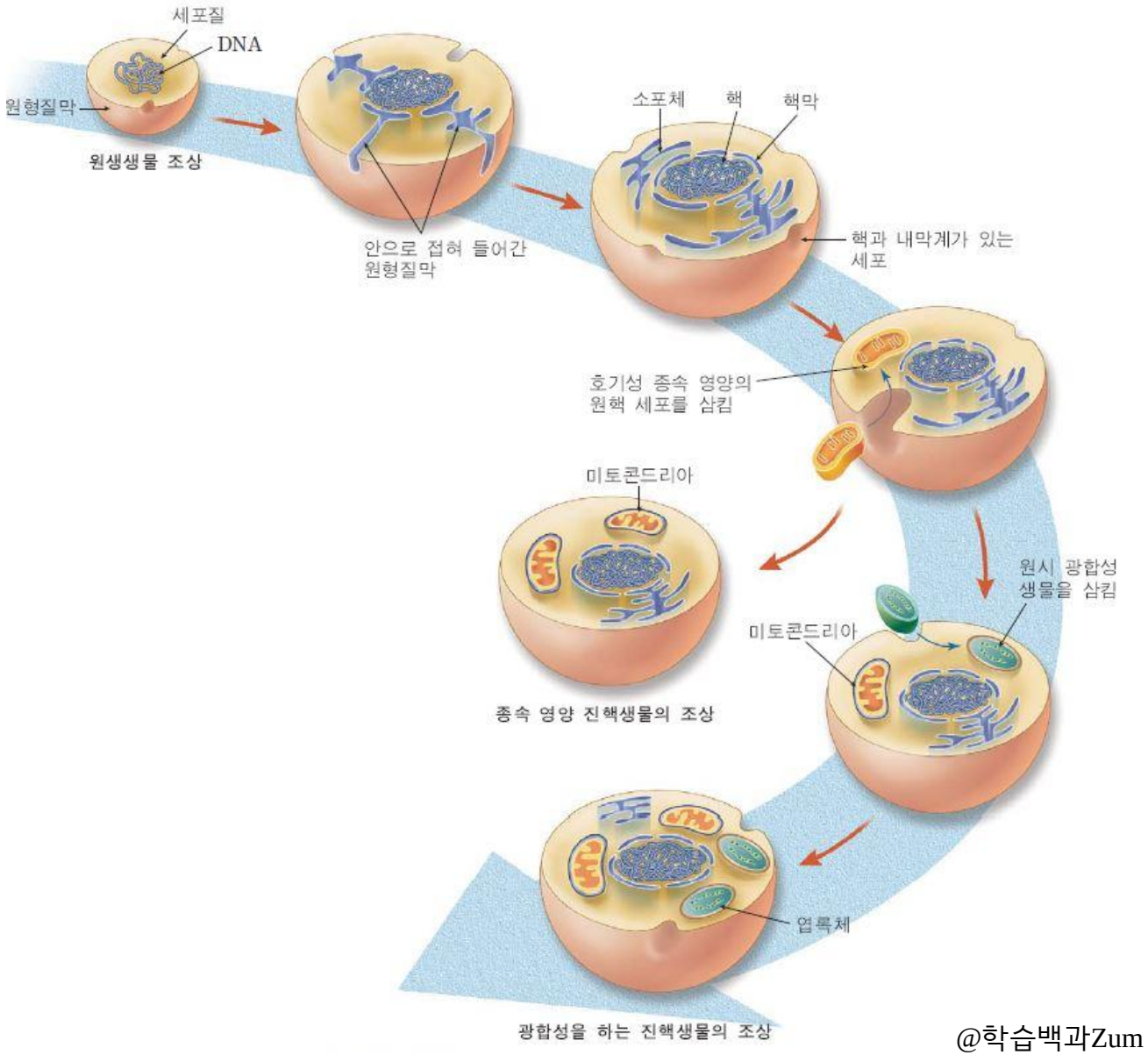
세포 호흡의 중간 과정 중 하나로 산소 호흡을 하는 생물에서 탄수화물, 지방, 단백질, 같은 호흡 기질을 분해해서 얻은 아세틸-CoA를 CO_2로 산화시키는 과정에서 방출되는 에너지를 ATP(또는 GTP)에 일부 저장하고, 나머지 에너지를 NADH + H+, $FADH_2$에 저장하는 일련의 화학 반응





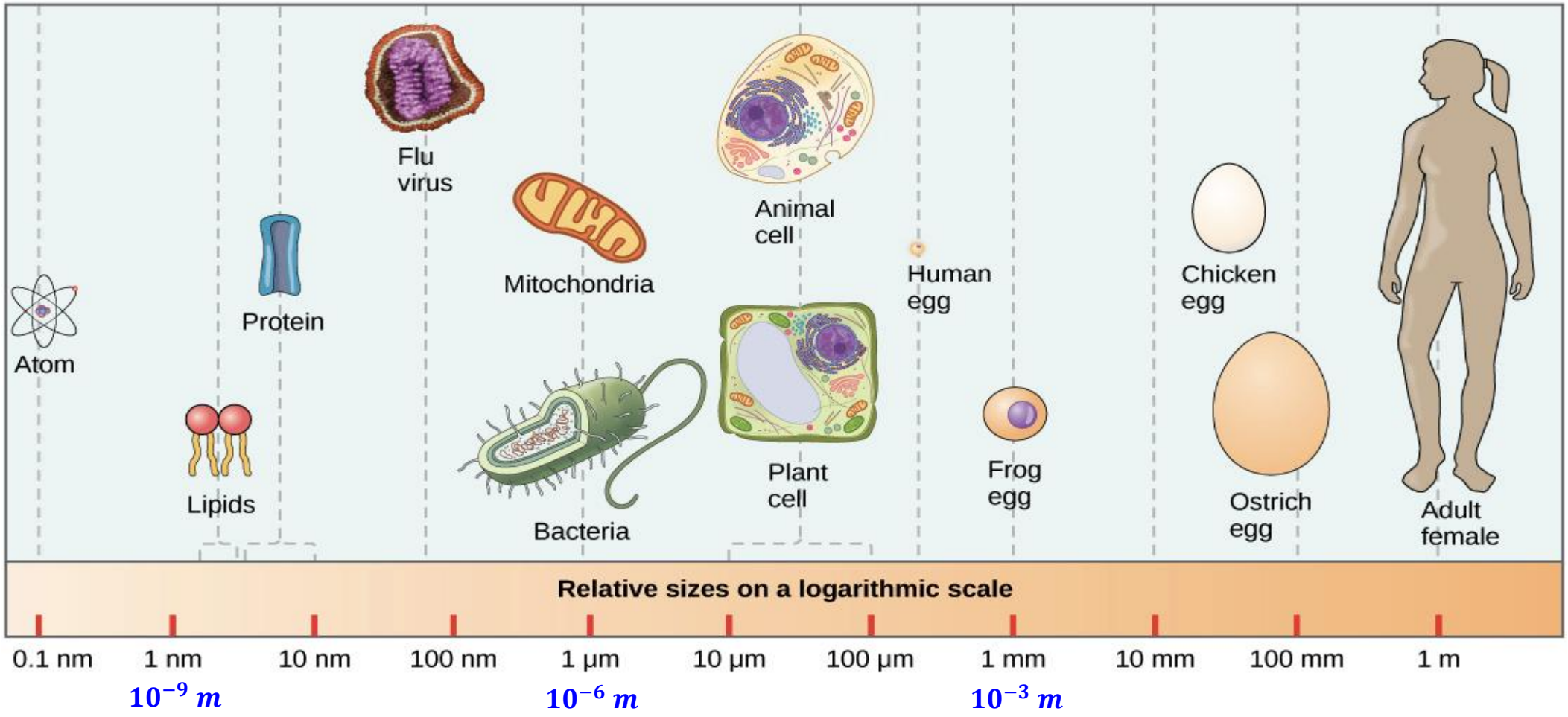
@wiki

세포내 공생설



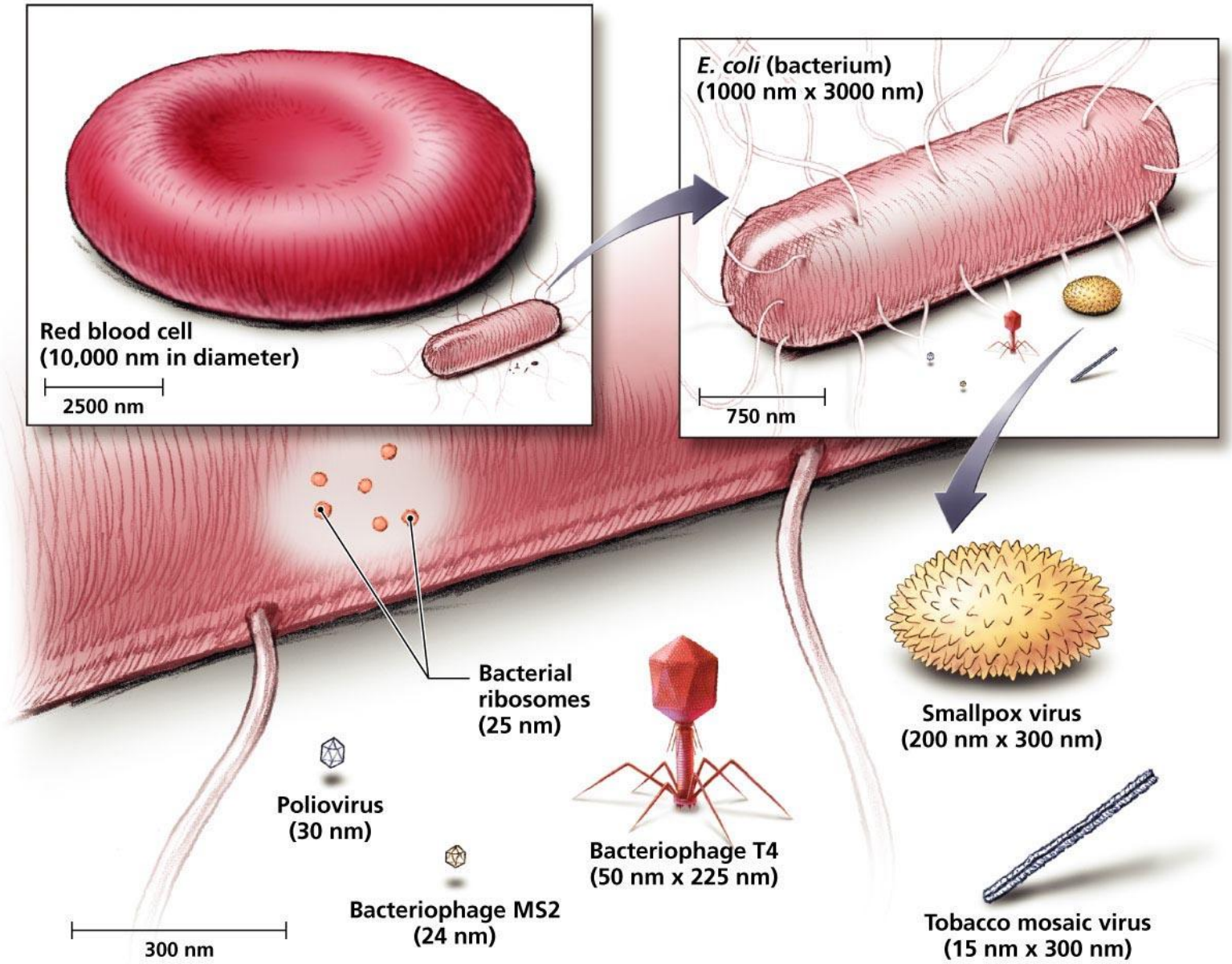
@학습백과Zum

크기에 따른 생명체의 다양성



적혈구

콜리 박테리아



바이러스

Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

생명의 기원

- 자연발생설
  - 생물은 흙이나 물 같은 무생물적 요소로부터 우연히 생겨난다는 학설
- 생물속생설
  - 생물은 반드시 이미 존재하는 생물로부터만 생겨난다는 학설
- 화학진화설
  - 원시 지구의 환경에서 무기물이 간단한 유기물로 합성되고,
    복잡한 유기물로 변화하는 화학적 진화 과정을 거쳐
    최초의 생명체가 탄생되었다는 학설

자연발생설

- 생물은 흙이나 물 같은 **무생물적 요소로부터 우연히 생겨난다**는 학설
- 아리스토텔레스와 같은 고대 자연철학자들과 헬몬트, 니덤 등 근대 과학자들이 주장
- 17세기 중반까지는 자연발생설이 널리 받아 들여짐

자연발생설과 찬반 논란

- 1642, 헬몬트 : **자연발생설 주장**
  - 밀 낱알과 땀으로 더러워진 셔츠를 항아리에 넣어 두었더니 며칠 후 항아리에서 쥐가 나타남
- 1668, 레디 : **자연발생설 부정**
  - 두 개의 병에 생선 토막을 넣은 다음, 하나는 입구를 천으로 막고, 다른 하나는 입구를 열어 두니, 열어 둔 병에서만 구더기가 생겼다 – **최초의 대조 실험**
- 1745, 니덤 : **자연발생설 주장**
  - 끓인 양고기즙을 플라스크에 담고, 입구를 코르크 마개로 막은 다음, 플라스크를 뜨거운 재 속에 넣어 가열한 다음 방치했더니, 고기즙 속에 미생물이 번식했다 - 충분히 멸균하지 않아 미생물이 번식한 것
- 1765, 스팔란차니 : **자연발생설 부정**
  - 양고기즙을 플라스트에 넣어 충분히 끓인 다음, 뜨거운 상태에서 입구를 밀폐하고 방치했더니 시간이 지난 후에도 미생물이 생겨나지 않았다
    - 니덤은 스팔란차니가 플라스트 입구를 밀봉해서 고기즙의 생명력을 질식시켜 미생물이 자연발생 하지 못했다고 주장

생물속생설

- 생물은 반드시 **이미 존재하는 생물로부터 생겨난다**는 학설
- 19세기 후반 파스퇴르의 실험을 통해 확립

- 파스퇴르 Louis Pasteur 1822-1895
  - 프랑스 화학자, 미생물학자
  - 부패나 발효가 미생물의 작용임을 설명
  - 유산균과 효모 발견

파스퇴르의 실험

- 생물은 반드시 기존의 생물로부터만 생긴다는 생물속생설 확립
  - 플라스트 안에 고기즙을 넣고 가열한 후 플라스트 입구를 S자 모양으로 구부린 다음 방치
  - 시간이 지나도 고기즙 속에 미생물이 생기지 않음
  - 이후 구부린 플라스크 입구를 잘랐더니 고기즙 속에 미생물이 생기는 것을 관찰

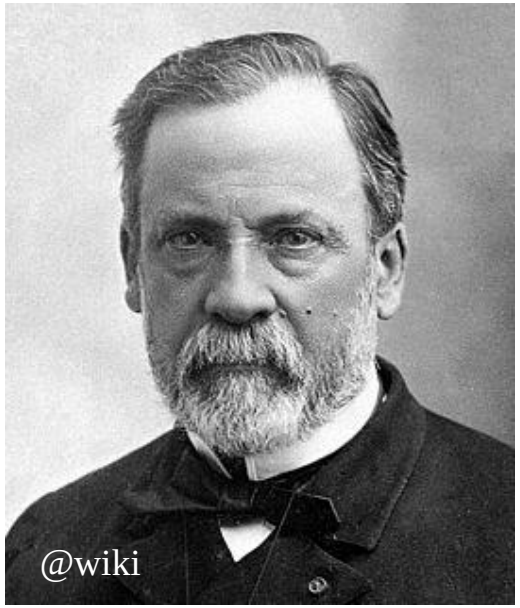
- 파스퇴르의 플라스크 : 백조 목 플라스크
  - 파스퇴르의 플라스크 입구는 S자로 늘려 구부러져 있다
  - 그 결과 공기는 S자 입구를 통해 내부로 들어가지만 공기 속의 미생물이나 포자는 S자 관 속의 물방울에 갇혀 내부로 들어가지 못한다
  - 파스퇴르는 플라스트의 목(입구)를 이렇게 처리해서 니덤, 스팔란차니의 실험에서 공기가 통하지 않아 미생물이 발생하지 못했다고 하는 비판을 반박

화학진화설

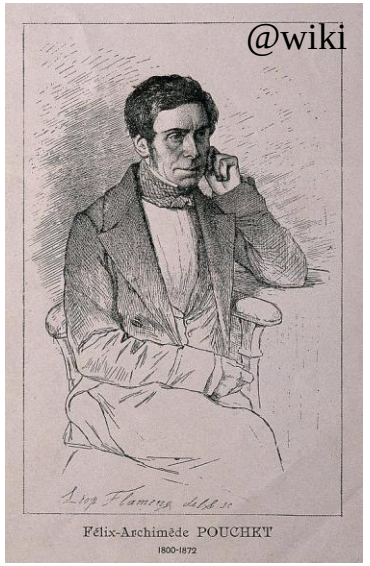
- 원시 지구 환경에서 무기물이 단순 유기물로 합성된 후,
  복잡한 유기물로 변화하는 화학적 진화과정을 거쳐
  최초의 생명체로 진화, 탄생되었다는 학설
- 1936, 오파린A. I. Oparin (1894-1980)이 주장
  - 러시아 생화학자, < 생명의 기원 >에서 화학적 진화의 개념을 설명
- 1953, 밀러S. Miller (1930-2007)와 유리H. Urey (1893-1981), 실험으로 입증

파스퇴르와 생명의 기원

- 파스퇴르 Louis Pasteur (1822-1895)
  - 프랑스의 생화학자
  - 세균학의 아버지
  - 분자의 광학이성질체를 발견
  - 저온살균법, 광견병, 닭 콜레라의 백신을 발명
  - 백조 목 플라스크 실험을 통해 반증하며 자연발생설을 부정
  - 《 자연발생설 비판 》



푸셰 Felix Pouchet 1800-1872



- 프랑스 박물학자
- 1858, 프랑스 루앙의 과학박물관장

- 자연발생설 실험
  - 끓는 물에 건초를 넣고 30분 동안 더 끓인 후, 충분히 식힌다
  - 수은이 든 통에 거꾸로 세워진 1리터 용량의 플라스크 속에 넣고 0.5리터의 산소를 주입
  - 산소는 화학반응을 통해 얻은 순수한 것 미생물이 없다고 여김
  - 8일 후 플라스크 속에서 곰팡이가 생긴 것을 관찰
  - 실험 보고서를 프랑스 과학아카데미에 제출
  - 생물은 산소만 있으면 자연적으로 발생한다
    - ✓ 가설1 : 원시적인 생물 형태는 부모 유기체가 없어도 초자연적인 힘이 없어도 발생 가능하다
    - ✓ 가설2 : 공기에 노출된 물질이 부패하는 과정에서 원시적인 생물 형태가 발생할 수 있다
      약간의 산소와 부패 물질이 유기적으로 결합하는 과정에서 그런 생물 형태가 발생할 수 있다

파스퇴르의 반박

- 1864, 파리 소르본느 대학 강연회
  - 푸셰가 수은 통에서 행한 미생물 발생 실험이 잘못된 것이라고 지적
  - 외부 차단재로 사용한 수은 속에 먼지 속 미생물 포자가 포함, 오염된 상태를 간과했다고 지적
  - 공기 속에서 자연히 미생물이 발생할 수 없고 반드시 씨앗이 되는 포자가 있어야 한다고 확신
  - 자신의 백조 목 플라스크 실험 결과 미생물 발생하지 않았다고 주장
  - 부패 과정을 세균 발생 과정으로 보지 않음
  - 공기에 노출된 당 효모와 멸균 상태의 당 효모를 비교 관찰
    - ✓ 푸셰의 가설1 부정
    - ✓ 이 실험 과정에서 백조 목 플라스크 고안
  - 산소가 희박한 알프스 고지대에서 실험
    - ✓ 당 효모의 발효가 일어나지 않는다는 실험 결과
    - ✓ 푸셰의 가설2 부정

자연발생설 vs 생물속생설

자연발생

- 적당한 환경을 만들어주면 생명이 없는 물질에서 생명체가 생겨날 수 있다

- 어떤 의미에서는 우리 모두가 자연발생설의 신봉자
  - 새롭게 생겨난 지구를 뒤덮고 있던 원시적 화학물질 덩어리에서 생명체가 출현
  - 매우 느리게, 우연히, 그리고 지구 역사에서 단 한 번 일어난 사건
  - 우리가 살아가는 동안 볼 수 있는 성질의 것은 아님

자연발생

- 적당한 환경을 만들어주면 생명이 없는 물질에서 생명체가 생겨날 수 있다

- 생명의 기원에 대한 물음
  - 오랜 옛날부터 제기
  - 과학자들 사이에 격한 논쟁이 일어난 것은 19세기 후반
  - 무균의 물질에서 새로운 생명체가 몇 분 또는 몇 시간 만에 거듭 발생할 수 있나?
  - 영양물질을 담아둔 플라스크 안에서 곰팡이가 피기 시작했다면 이미 영양물질 안에 존재하던 생명체가 퍼져 불어났기 때문인가 아니면 풍부한 자양분을 바탕으로 생명체가 새롭게 탄생하기 때문인가?
  - 19세기 프랑스에서는 뿌리 깊이 박힌 종교적, 정치적 감성을 건드리는 문제

파스퇴르의 승리 !

- 파스퇴르의 승리 : 생물속생설 - 생명체는 생명체에서만 생겨난다
  - 박물학자 푸셰를 프랑스 과학아카데미 위원회 앞에서 패배 시킴
  - 위원회 구성원들의 편견과 때마침 따라준 대단한 행운 때문
- 1860년대 파스퇴르가 기막힌 실험 몇 가지를 수행하여
  자연발생설을 믿고 있던 사람들을 '단숨에 물리쳤다'고 생각하기 쉬움

파스퇴르의 승리 ?

- 최종적으로는 파스퇴르가 승리를 거두지만 그 과정은 빠르지도 간단하지도 않음
  - ➢ 정치적 책략, 조롱과 비웃음, 그리고 농부, 양조업자, 의사들을 자신의 주장 아래 끌어 모아 반대자들이 궤멸 당함
    - ✓ **권력과 결합한 정치적 선동**이 큰 역할을 함
    - ✓ 종교와 정치적 후원자 나폴레옹, 자연발생설에 적대적 - 과학계 점령
  - ➢ 그렇다고 논쟁이 '눈먼 사람들'을 많이 끌어 모으는 문제인 것은 아니다
  - ➢ 푸셰의 연구 재연 결과 은폐
    - ✓ 파스퇴르 역시 푸셰의 실험 재연 : 푸셰의 실험 결과와 같은 결과를 얻음!
    - ✓ 클로드 베르나르 Claude Bernard (1813-1878)의 실험노트 기록
    - ✓ **파스퇴르의 실험은 당시 자연발생설을 반증할 만큼 결정적이지 못했다 !**
  - ➢ 소수 견해가 패배하게 되는 것은 사실이지만 타당한 이유보다는 숫자가 적거나 먼저 죽게 되기 때문
  - ➢ 1910년대까지도 헨리 배스천 등은 자연발생설을 믿었다

파스퇴르의 실험

- 자연발생 실험
  - 유기물질 - 우유, 누룩물, 풀죽 등 - 을 담은 플라스크를 가열하여 생명체를 파괴
  - 플라스크 안에 있던 공기는 증기와 함께 빠져나간다
  - 플라스크를 단단히 밀봉
  - 플라스크를 계속 봉해 놓는다면 그 안에는 어떤 생명체도 자라지 않는다 - 여기까지는 확인
  - 다시 공기를 플라스크 안으로 들어가게 하면 새로운 생명체가 자라난다

    → 공기 속에 새로운 생명을 발생시키는 생명 물질이 들어있기 때문인가 ?

    → 아니면 이미 살아 있는 곰팡이의 '싹'이 유기물질 안에 들어 있기 때문인가 ?

파스퇴르의 실험

- 파스퇴르의 주장
  - 새로 넣은 공기에 살아 있는 생물체가 없었다면 곰팡이는 자라지 않았을 것
  - 살균된 공기는 플라스크 안으로 들어와도 아무런 영향을 끼치지 못하고, 오로지 오염된 공기만이 부패를 일으킬 수 있음을 보여주고자 했다
- 파스퇴르의 반대자들
  - 순수한 공기를 집어넣어도 유기물 액체는 부패할 것이라고 주장
- 실험의 핵심 문제들
  - 생명체가 자라는 데 필요한 배양 물질이 살균이 되었음에도 여전히 영양분을 가지고 있는가 ?
  - 플라스크가 개봉될 때,
    → 살균된 공기만 들어오는가,
    → 아니면 (세균에) 오염된 공기도 섞여 들어오는가 ?

핵심 문제에 대한 대답

- 19세기의 문제
  - ➢ 살균이 되었는지, 생명이 있는지 없는지 판정하는 기술이 확립되어가던 시기
    - ✓ 당시 살균, 멸균 상태에 대한 구분이 엄격하지 않음 : 결과의 차이
  - ➢ 앞의 물음들에 대한 답을 하기 쉽지 않았다
  - ➢ 무엇을 생명체로 봐야 할지도 분명하지 않았다
  - ➢ 끓고 있는 액체에서 생명체가 오래 견딜 수 없다는 것은 널리 알려짐
    - ✓ 살균하는 좋은 방법은 끓이는 것
    - ✓ 배양액을 너무 바짝 끓여버리면 안에 들어 있는 영양가도 파괴
    - ✓ 액체를 적당히 끓일 경우 생물과 함께 '생물을 자라게 만드는 힘 vegetative force'도 파괴될 수 있음
  - ➢ 무엇을 살균된 공기로 간주해야 하는가 ?
    - ✓ 미생물이 우리를 둘러싼 세상에 퍼져 있다는 사실, 그리고
      그 미생물들이 플라스크 안으로 들어온 공기에 영향을 미친다는 사실 등은 전혀 알려지지 않았다

핵심 문제에 대한 대답

- 파스퇴르는 세균을 직접 보려고 시도
  - 필터로 걸러낸 공기 중의 먼지에서 달걀 모양의 물체를 관찰 – 세균 ?
  - 먼지의 정체가 무엇인지 확인하는 일이 바로 '썩는다'는 것의 정체가 무엇인지 알아가는 과정

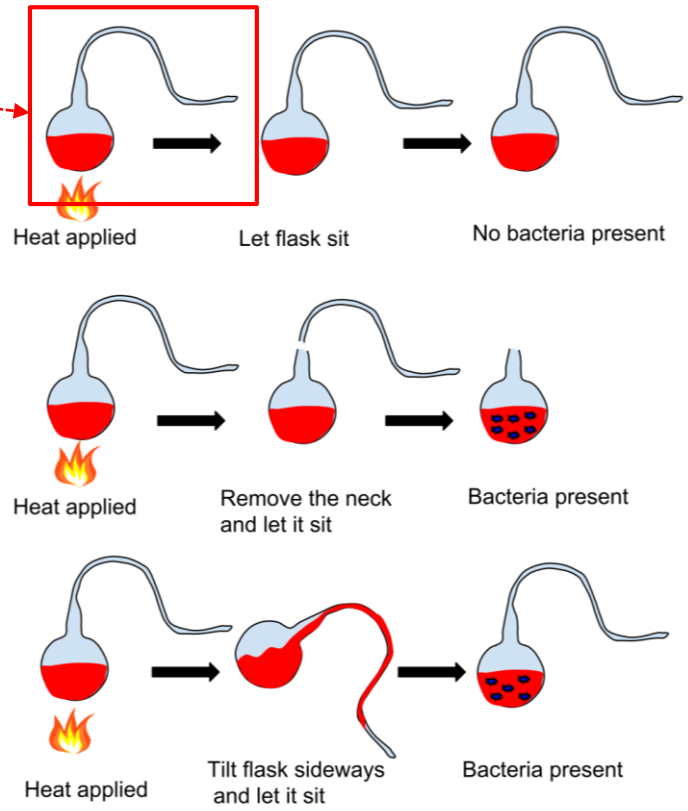
- 공기 속 세균을 직접 관찰할 수 없다면 공기의 오염 여부를 알 수 있는 방법은?

핵심 문제에 대한 대답

- 공기 안에 있던 모든 생명의 흔적을 없애는 방법들
  - 공기를 가성 칼리(극 알칼리성)나 황산(극 산성)에 통과
  - 매우 높은 온도로 가열
  - 소독 솜으로 걸러내는 방법
  - 이런 방법들을 사용한 19세기 초, 중반의 실험들은 결정적이지 않았다
  - 이렇게 처리된 공기를 플라스크에 넣으면 살균된 액체가 부패하지 않은 경우가 대부분
  - 하지만 부패가 발생한 사례들도 많아서 자연발생설이 살아남을 수 있었다

파스퇴르의 실험

- 백조 목 플라스크를 사용
- 공기를 다양한 장소에서 채집하여 세균 오염의 정도를 다르게 함
- 실험은 파리 관측소의 지하실에서 실행
  - ➢ 바람이 불거나 하여 어지럽혀지지 않음
  - ➢ 생명체를 담고 있는 먼지가 관 벽에 붙을 수도 있기 때문



파스퇴르와 푸셰의 논쟁

- ‘연로한 푸셰와 뛰어난 실험가인 젊은 파스퇴르’
- 일련의 실험들을 통해 푸셰를 패배시켰다는 점은 의심할 여지가 없다
- 승자의 관점에서 회고된 사후 기록들은 실험 당시의 모호한 측면들을 덮어 버림

- 결정적으로 중요한 것은 세부 사항들
  - ➢ 건초를 끓여 쑨 ‘풀죽’이 공기에 노출되면 어떤 일이 일어나는지가 둘 사이 논쟁의 주제
  - ➢ 풀죽에 곰팡이가 피어난다는 점은 둘 다 동의
  - ➢ 곰팡이가 피는 것은
    - → 공기가 생명을 발생시키는 특성을 가졌기 때문인가?
    - → 아니면 공기 속에 곰팡이의 살아 있는 ‘씨앗’이 들어 있기 때문인가?

‘수은에 잠긴’ 실험

- 푸셰는 자연발생설의 신봉자
- 초기에 푸셰는 살균된 풀죽을 ‘수은에 잠기게’ 해 놓았다
  - ➢ 모든 용기를 수은이 담긴 통에 넣어 보통 공기는 그 안에 들어갈 수 없게 해놓고 실험
  - ➢ 특별하게 준비한 공기는 수은통을 통과하도록 불어넣어 거품을 내며 플라스크 안으로 들어가게 됨
  - ➢ 보통 공기는 들어가지 못하게 하면서 실험용 공기를 들어가게 한 표준적 방법
  - ➢ 푸셰는 순수하게 정화된 공기를 사용
    - ✓ 정화된 공기 - 보통 공기에 열을 가하거나 산화물(산화수은)을 분해하여 산소를 발생

'수은에 잠긴' 실험

- 푸셰는 자연발생설의 신봉자
- 푸셰의 실험 결과
  - 살균된 풀죽을 수은에 잠기게 준비한 다음 정화된 공기에 노출시키면 생명체가 자라난다
  - 새로운 생명은 자연발생적으로 나타난 것이 틀림없는 것으로 보임
- 실험 결과를 파스퇴르에게 편지로 보내면서 파스퇴르와 논쟁 시작
  - 파스퇴르는 푸셰가 충분히 주의를 기울이지 않았다고 지적
  - '살균된 풀죽 + 살균된 공기에서 생명체가 발견된다면 그 공기는 **반드시** 오염됐을 것'
- 후에 파스퇴르는 주장을 수정
  - 풀죽도 살균되었고 공기 속에도 생명체가 없었지만 수은이 미생물에 오염됨
  - 이 가설은 파스퇴르 자신이 실험했던 결과를 설명하는데 필요

‘수은에 잠긴’ 실험

- 파스퇴르의 실험
  - ➢ 풀죽을 수은에 잠기게 놓아 생명체가 발생하지 않게 만들려 했는데 10%만 성공
  - ➢ 오염의 원인을 알지 못했지만 이 결과를 자연발생의 증거로 여기지는 않았다

    “ 나는 이 실험들을 발표하지 않았는데 왜냐하면 이 실험들을 통해 나오게 되는 결론은
    너무나 중대한 것이었기에 실험을 완벽하게 하기 위해 기울인 갖은 노력에도 불구하고
    결과가 예상했던 것과 다르게 나오게 된 데에는 숨겨진 원인이 있다고 의심할 수밖에 없었기 때문이다”
  - ➢ 자연발생설을 반박하는 데에 전념
    - ✓ 실험 결과를 발표하기보다 자신의 작업에 어떤 ‘알려지지 않은 결함’이 있을 것이라고 믿음
    - ✓ ‘세균에 오염된 수은’이라는 개념이 ‘알려지지 않은 결함’의 자리를 차지
  - ➢ 자연발생설을 확증하는 듯이 보이는 실험을 실패한 실험으로 **규정**
  - ➢ 파스퇴르의 ‘선견지명’ - 과학적 방법을 엄격히 적용한 것이 아님

고지대에서 개봉된 플라스크

- 파스퇴르와 푸셰의 본격적인 논쟁은 고지대에서 플라스크를 개봉하는 실험
- 파스퇴르의 실험
  - 목을 길게 늘인 백조 목 플라스크를 준비
  - 누룩물을 넣어 끓인 다음 안에 있는 공기를 뽑아내고 플라스크의 목을 밀봉
  - 플라스크가 개봉되지 않는다면 내용물은 변하지 않을 것
  - 다양한 장소에서 목을 부러뜨려 공기가 다시 들어오도록 해보았다
  - 불에 달군 긴 집게를 써서 목을 부러뜨리고 플라스크를 머리 위에 위치시켜 오염을 방지
  - 공기가 플라스크로 들어간 뒤에 다시 플라스크를 불에 달구어 봉했다

고지대에서 개봉된 플라스크

- 파스퇴르와 푸셰의 본격적인 논쟁은 고지대에서 플라스크를 개봉하는 실험
- 실험 결과
  - 일반적인 장소에서 개봉된 플라스크들은 대부분 곰팡이 발생
  - 높은 산 위에서 개봉된 것들은 거의 변하지 않음
  - 알프스 산맥 고도 2,000미터 빙하에서 20개 플라스크 개봉 - 하나만 곰팡이가 생김
  - 1863년 푸셰는 피레네 산맥에서 파스퇴르의 실험을 되풀이 - 여덟 개 모두에서 곰팡이
  - 푸셰는 집게 대신 달군 철끈을 사용

위원회 문제

- 19세기 중반 프랑스 과학계는 중앙 집중화 방식으로 조직
- 논쟁이 있는 경우 파리에 본부를 둔 과학아카데미에서 위원회를 조직, 사안 결정
- 자연발생설 논쟁에 대해 두 개의 위원회가 연속해서 조사를 벌임

위원회 문제

- 자연발생설 논쟁에 대해 두 개의 위원회가 연속해서 조사를 벌임
  - ➢ 첫번째 위원회
    - ✓ 푸셰의 피레네 산맥 실험이 있기 전
      ‘훌륭하게 수행된 실험을 통해 소위 자연발생이라는 문제에 새로운 빛을 비춘 사람’에게 상을 수여할 계획
    - ✓ 모든 위원들이 푸셰의 생각에 냉담한 반응
      - ✓ 일부 위원들은 심사 참가자들의 발표를 다 들어보기도 전에 자신들의 결론을 발표
      - ✓ 두 명의 위원은 푸셰의 초기 실험에 이미 부정적인 반응
      - ✓ 나머지 사람들도 자연발생설의 반대자로 유명
    - ✓ 푸셰는 스스로 물러나고 파스퇴르는 1861년 논문 초고로 경쟁자 없이 상을 받음

위원회 문제

- 자연발생설 논쟁에 대해 두 개의 위원회가 연속해서 조사를 벌임
  - ➢ 두번째 위원회
    - ✓ 푸셰의 피레네 실험에 대한 반응으로 1864년에 구성
    - ✓ 아카데미의 학자들은 푸셰의 실험에 거의 분개할 정도
      - ▪ 거의 모든 회원이 이 문제가 이미 해결된 것으로 생각했음
      - ▪ 푸셰의 견해에 강하고 일관되게 반대해오기로 유명한 사람들로 채워짐
    - ✓ 푸셰와 동료들은 광범위한 실험을 통해 자신들이 옳음을 증명해 보이려고 함
      → 위원회의 심사기준에 실망한 푸셰는 논쟁을 포기
    - ✓ 위원회의 편향성도 큰 문제가 아니었던 이유
      - 과학자들 거의 모두가 이미 파스퇴르를 지지하고 있었다

푸셰가 만약?

- 만일 푸셰가 용기를 잃지 않았다면 경쟁에서 패배하지 않았을지도
  - 푸셰와 파스퇴르의 실험에서의 차이 중 하나는 **영양 배양물이 달랐다**는 점
    - ✓ 파스퇴르는 누룩, 푸셰는 건초를 이용한 풀죽을 사용
  - 1876년에 풀죽에는 끓여도 쉽게 죽지 않는 곰팡이 포자가 들어있다는 것이 발견되었다
  - 푸셰가 끝까지 버텼으면 성공을 거둘 수 있었을지도 모름
  - 푸셰의 피레네 실험은 수은을 사용하지 않음
  - 파스퇴르는 푸셰의 피레네 실험에 대해 거의 언급하지도 않았다
- 푸셰가 계속 자신의 입장을 고수했다면?
  - 풀죽에 대한 사실을 근거로 자연발생설을 고수할 수 있었을까?
  - 위원회는 어떤 결과가 나오든 아마도 자연발생설을 반박할 방법을 찾았을 것

후기

- 현대 과학의 관점으로 보면
  - ➢ 파스퇴르의 옹호자들은 이단적인 주장을 방어하기 위한 방편으로 파스퇴르의 편을 들었다
  - ➢ 당시 사람들은 진화론이 자연발생설에 근거를 두고 있다고 생각
  - ➢ 두번째 위원회가 구성되던 해에 과학아카데미의 최고책임자가 다윈주의를 공격
    - ✓ 자연발생설이 틀렸다는 것이 글의 주요 논거
    - ✓ “ 자연발생설은 이제 그만 말하자.
      파스퇴르는 무엇이 문제였는지 보여주었을 뿐만 아니라 그 문제를 완전히 해결했다. ”
  - ➢ 파스퇴르는 자연발생설 뿐 아니라 진화론까지 때려눕힌 사람으로 인식되었다

후기

- 파스퇴르가 성공하지 못했을 법한 요인들
  - 섭씨 100도에서 끓여도 죽지 않는 포자
    - ✓ 20세기 초반 헨리 배스천이 여전히 자연발생설을 지지했던 이유도 열에 저항력이 강한 포자들을 많이 발견했기 때문
  - 용액의 산성도에 따라 박테리아가 휴지 상태(활동을 쉬고 있는 상태)에 들어가기도 함
  - 파스퇴르-푸셰 논쟁의 실험들은 여러 가지 점에서 혼동을 가져올 수 있음
  - 파스퇴르의 실험에는 분명 잘못된 점이 있었다
  - 파스퇴르는 어떤 것을 좋은 결과로 간주할지, 어떤 것을 '실수'로 간주할지 알고 있었다
- 파스퇴르는 위대한 학자였지만, 그가 한 일들은
  현대의 과학 방법론 교과서에 나오는 이상적 방법들과는 다르다

과학적 성실성 Scientific Integrity

- 파스퇴르는 과학적 성실성을 위반했나?
  - ➢ 정치적 측면에서의 평가 : 푸셰를 학계에서 밀어낸 행위는 비열하고 정직하지 못한 것
  - ➢ 파스퇴르는 자신의 실험에 대해 엄격하고 충실
  - ➢ 과학적 성실성과 정직의 일반 통념 사이의 간극을 보이는 사례
    - ✓ 상대편의 실험 결과를 은폐한 것은 정직성을 훼손시킴
    - ✓ 경쟁자의 실험 결과를 은폐한 것과 고의적으로 실험자료를 위조/변조해 발표하는 것은 다른 것

과학적 성실성 Scientific Integrity

- 과학적 발견들은
  경험 내용을 규정하는 가설과 실험의 역사적 연결 속에서 신뢰할 만한 것으로 정착하는데
  이때 과학자의 사고와 행위를 제한하는 것 중의 하나가 과학적 성실성이다

- 사회적 책임을 고려한 연구 행위에 필수적인 과학적 성실성은
  정직의 일반 통념과 일대일 대응 관계가 성립되지는 않는다